Задача 1. Превод на текст

Напишете програма, която прочита от стандартния вход естествено число N и двумерен масив с N x 2 символни низа, чиято дължина е не повече от 15 символа. Двумерният масив се разглежда като речник. В първата му колона се съдържат думи на български, изписани с латински букви, а във втората колона - съответният им превод на английски.
Прочетете изречение от стандартния вход - изречение на български, но изписано с латински букви. За разделители между думите в изречението служат един или повече от някои от следните символи: интервал, запетая или точка.
Преведете изречението на английски език, като използвате думите, записани в речника за замяна на българските. Ако не може да се намери точно съвпадение, в превода остава оригиналната дума. Преводът се съхранява в точна по размер динамична памет.

Изведете превода на оригиналното изречение.
Опишете подзадачите във функции!

Задача 2. Изрязване на изображение

Задачата ви е да реализирате програма, която да извършва подрязване (crop) на изображение, получено от скенер. Изображението е с размери W x H пиксела (W - width, широчина, H - height, височина). Цветът на всеки пиксел в него се представя като 32 битово цяло число.
Ще работите с двумерно изображение, което е представено в едномерен масив. Считаме, че това представяне е същото като на двумерните масиви в C/C++ в паметта, т.е. в първите W на брой клетки на масива се съдържа първият ред на изображението, в тези непосредствено след тях -- вторият ред и т.н.
По-долу е дадено примерно изображение с размери 4x3 и как то би било представено в едномерен масив:

Изображение

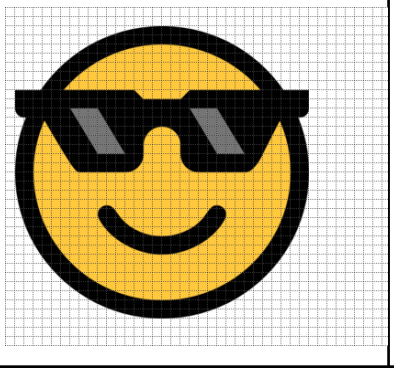
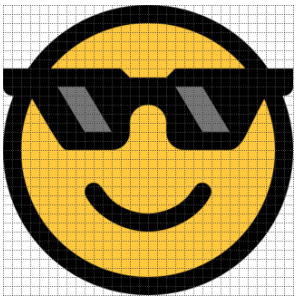
10	20	30	40
50	60	70	80
90	100	110	120

Представяне

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

Напишете програма, съдържаща функция, която получава изображение в този формат, заедно с размерите му (width и height). Нейна задача е да го подреже и след това да запише резултата в същия масив, като промени съответно и размерностите на масива.

За целта програмата трябва да прочете от стандартния вход цяло, 32-битово число, указващо цвета на фона, и самото изображение. След това, чрез реализираната функция, трябва да се подрежат всички редове и колони по края на изображението, които съдържат само фон. По-конкретно, от изображението трябва да се подреже максимална рамка така, че в първия ред, първата колона, последния ред и последната колона да има поне един пиксел с цвят различен от указания фон.

Оригинал	Цвят на фона	Резултат
	 (бял)	

По желание (допълнение):

Приемете, че фонът на изображението е съставен от пиксел, с цвят с определена близост (в проценти) до подадения цвят на фона. Близостта се означава с D. Тя също трябва да се въведе от стандартния вход. Програмата трябва да подреже рамка, състояща се от всички пиксели, които се намират на разстояние по-малко от D от въведения цвят за фон.
За да решите допълнителната задача, потърсете подходящи формули за определяне на разстояние и относителна близост на два цвята.
Демонстрирайте по подходящ начин работата на програмата си.

Задача 3.

а) Напишете функция, `stricmp`, която получава като аргумент два символни низа и ги сравнява лексикографски, като не прави разлика между малки и главни латински букви. Тя трябва да връща 0, ако са равни; по-малко от 0 число, ако първият е по-малък и по-голямо от 0 число, ако първият е по-голям.

б) За дума в текст ще считаме максимална по включване непрекъсната последователност, съставена само от цифри, букви и тире. Напишете функция `compress`, която получава като аргумент символен низ - текст с произволна дължина и връща като резултат негова компресирана версия. Компресирането става чрез

заместване на всяка дума с число - 0, 1, 2 и т.н. При това, 0 замества най-често срещаната дума, 1 следващата и т.н. При еднакъв брой срещания, думите се подреждат лексикографски. При обработката не се прави разлика м/у малки и главни букви. Функцията трябва да върне както компресираният низ, така и списъкът със сортираните думи.

в) Напишете функция, която по подаден компресиран с горната функция низ и списък с думи го декомпресира и връща получения като резултат низ.

г) Демонстрирайте функциите в кратка програма, която прочита от клавиатурата символен низ с дължина не по-голяма от 1023 символа, компресира го и извежда на екрана както компресирания низ, така и списъка с подредените според алгоритъма за компресия думи в него. След това трябва да се декомпресира този низ и да се изведе на екрана получения резултат. Да се провери дали двата низа (въведеният и полученият след декомпресия) низ са равни, според функцията от подточка **а)**

Пример:
Вход:
`The quick brown fox jumped over the brown dog on the chair.`

Изход:

```
0 8 1 4 5 7 0 1 3 6 0 2.
the brown chair dog fox jumped on over quick
the quick brown fox jumped over the brown dog on the chair.
```